எடுத்துக்காட்டு 2.30 ஒரு தாய் தன்னிடம் உள்ள ₹207 ஐ கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் அமையும் மூன்று பாகங்களாகப் பிரித்துத் தனது மூன்று குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க விரும்பினார். அவற்றில் இரு சிறிய தொகைகளின் பெருக்கற்பலன் ₹4623 ஆகும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெறும் தொகையினைக் காண்க.

தீர்வு மூன்று குழந்தைகள் பெறும் தொகை கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைவதால் அவற்றை , $a-d$, a, $a+d$ என்க. தொகையின் கூடுதல் ₹207 என்பதால்

$$(a-d)+a+(a+d)=207$$
$$3a=207 \Rightarrow a=69$$

இரு சிறிய தொகைகளின் பெருக்கற்பலன் 4623 என்பதால்

$$(a-d)a=4623$$
$$(69-d)69=4623$$
$$d=2$$

எனவே, மூன்று குழந்தைகளுக்கும் தாய் பிரித்துக் கொடுத்த தொகை

₹(69−2), ₹69, ₹(69+2). அதாவது, ₹67, ₹69 மற்றும் ₹71.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் 3-ஆல் பெருக்கினால் கிடைக்கும் புதிய கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் பொது வித்தியாசம் _____.
2. a, b, c என்ற மூன்று எண்கள் ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும் என இருந்தால் மட்டுமே _____.

பயிற்சி 2.5

1. பின்வரும் தொடர் வரிசைகள் ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையா எனச் சோதிக்கவும்.

   (i) $a-3, a-5, a-7,\ldots$ (ii) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5},\ldots$ (iii) $9, 13, 17, 21, 25,\ldots$

   (iv) $\frac{-1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3},\ldots$ (v) $1,-1, 1,-1, 1,-1,\ldots$

2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் உறுப்பு a மற்றும் பொது வித்தியாசம் d-க்குக் கூட்டுத் தொடர்வரிசைகளைக் காண்க.

   (i) $a=5$, $d=6$ (ii) $a=7$, $d=-5$ (iii) $a=\frac{3}{4}$, $d=\frac{1}{2}$

3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொது உறுப்புகளையுடைய கூட்டுத் தொடர்வரிசைகளின் முதல் உறுப்பு மற்றும் பொது வித்தியாசம் காண்க.

   (i) $t_n=-3+2n$ (ii) $t_n=4-7n$

4. $-11,-15,-19,\ldots$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 19 –வது உறுப்பைக் காண்க.
5. $16, 11, 6, 1,\ldots$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் -54 என்பது எத்தனையாவது உறுப்பு?
6. $9, 15, 21, 27,\ldots,183$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் நடு உறுப்புகளைக் காண்க.
7. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் ஒன்பதாவது உறுப்பின் ஒன்பது மடங்கும், பதினைந்தாவது உறுப்பின் பதினைந்து மடங்கும் சமம் எனில் இருபத்து நான்காவது உறுப்பின் ஆறு மடங்கானது பூச்சியம் என நிறுவுக.
8. $3+k$, $18-k$, $5k+1$ என்பவை ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ளன எனில், k–யின் மதிப்புக் காண்க.

X_Ch 2 TM.indd 62 16-12-2020 03:47:05 PM